

UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

Seminario-Taller para el Diseño de Soluciones Tecnológicas

Estudio Preliminar

Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos





Contenido

ACERCA DEL EQUIPO 2

INTEGRANTES 2

DIRECTOR/A 2

CO-DIRECTOR/A 2

ACERCA DEL TRABAJO FINAL 2-3

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD O IDEA 2

BENEFICIARIOS / CLIENTES / USUARIOS..... 2

PRODUCTO/S O ENTREGABLE/S RESULTANTE/S..... 3

ESQUEMA PRELIMINAR DE LA SOLUCIÓN 3

GRADO DE AVANCE DEL TRABAJO FINAL 3

Acerca del Equipo

Integrantes

- Preves, Santiago.

Estudiante avanzado de Ingeniería Electrónica. Bachiller en Ciencias Naturales. Perfil con orientación en diseño digital, sistemas embebidos y desarrollo de firmware. Nivel de Inglés B2 avanzado, certificación Cambridge First Certificate of English (FCE).

Director/a

- Lopez, Juan Manuel - Director.

Ingeniero Electrónico (UNMdP, 2015), Profesor Adjunto Exclusivo UNMdP.
Laboratorio: Laboratorio de Instrumentación Virtual y Robótica Aplicada (LIVRA) Proyecto de investigación: "Aplicaciones de IoT en Robótica".

Co-Director/a

- Russo, Rodrigo- Co-director.

Ingeniero Electrónico (UNMdP, 2018), Jefe de Trabajos Prácticos Exclusivo UNMdP.
Laboratorio: Laboratorio de Instrumentación Virtual y Robótica Aplicada (LIVRA) Proyecto de investigación: "Aplicaciones de IoT en Robótica".

Acerca del Trabajo Final

Descripción de la necesidad o idea

El proyecto surge desde el Laboratorio de Instrumentación Virtual y Robótica Aplicada (LIVRA), la idea radica principalmente en leer la ECU de un camión con un microcontrolador que se conecta vía Bluetooth a un ELM-327. A esos datos se suma tracking GNSS, se guarda en SD local y se envía a servidor remoto.

Partes interesadas (stakeholders)

El desarrollo que resulte quedará en manos del Laboratorio de Instrumentación Virtual y Robótica Aplicada (LIVRA) de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Mar del Plata y/o como proyecto aplicable a Beca, con lo que dicha situación implique. Los usuarios finales son empresas que posean vehículos de transporte y deseen obtener información sobre ellos.

Producto/s o entregable/s resultante/s

Se pretende obtener un prototipo con alimentación independiente al vehículo que logre conectarse por Bluetooth a un módulo ELM-327, con el objetivo de leer la ECU del camión. A su vez, se planea agregar ubicación GPS y que toda esa información sea almacenada localmente en una tarjeta SD a modo de “caja negra” y enviada por 4G-LTE a un servidor MQTT remoto. Por último, se quiere procesar la información que se recibe y mostrar los resultados que el cliente necesite de una forma fácilmente entendible y accesible por cualquier persona.

Esquema preliminar de la solución

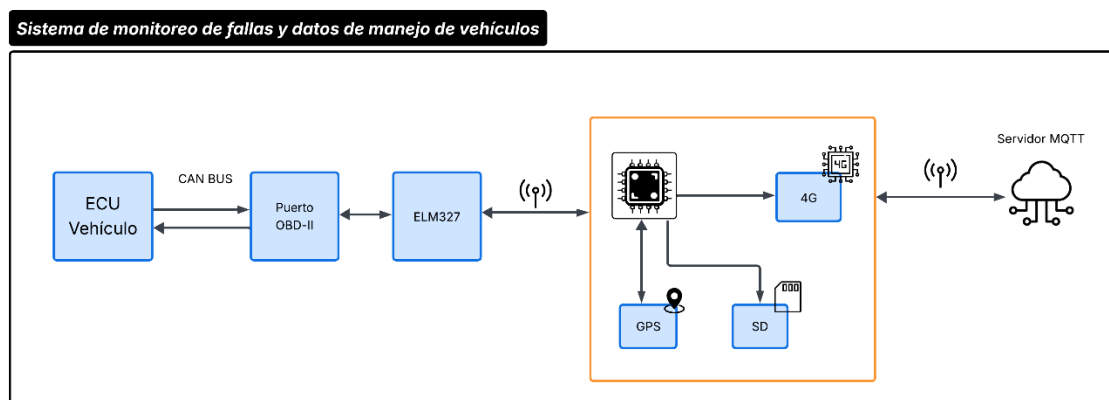


Figura 1: Esquema preliminar del diseño.

Grado de avance del Trabajo Final

Se prevé que el proyecto contenga las siguientes etapas:

1. Estudio en las áreas pertinentes al proyecto.
2. Diseño de códigos e interconexión de cada módulo.
3. Diseño y construcción del PCB.
4. Prueba de funcionamiento del dispositivo.
5. Diseño y construcción de contenedor para el prototipo.
6. Ajuste de la solución propuesta.
7. Implementación final.

El proyecto se encuentra en proceso de finalizar la etapa 2. Actualmente se reciben correctamente los datos en el servidor y se trabaja en optimización, corrección de errores y pruebas. En el momento de lograr un resultado que se considere aceptable, se pasa a la etapa 3 con el diseño de la alimentación y el PCB. Se pretende dar dedicación exclusiva durante el año 2026.